

## CSS고급 11. 애니메이션(CSS Animations)

자바스크립트나 플래시를 이용하지 않아도 CSS를 이용하여 애니메이션 효과를 낼 수 있습니다.

### 1. CSS 애니메이션(CSS Animations)이란?

CSS를 이용하여 요소에 애니메이션을 줄 수 있습니다. 원하는 요소에 CSS속성을 주면 됩니다.

CSS 애니메이션 관련 속성들은 다음과 같습니다.

| 속성                        | 내용                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| @keyframes                | 애니메이션을 선언합니다. 애니메이션 코드를 지정합니다.              |
| animation-name            | @keyframes 애니메이션의 이름을 지정합니다.                |
| animation-duration        | 애니메이션이 한번 동작하는데 걸리는 시간을 지정합니다.              |
| animation-delay           | 애니메이션의 시작을 주어진 시간만 큼 지연시킵니다.                |
| animation-iteration-count | 애니메이션의 실행 횟수를 지정합니다.                        |
| animation-direction       | 애니메이션을 앞에서 뒤, 뒤에서 앞으로 또는 교대로 재생 시켜줄 수 있습니다. |
| animation-timing-function | 애니메이션에 속도 곡선을 지정합니다.                        |
| animation-fill-mode       | 애니메이션이 작동 되지 않을 때 적용한 스타일을 지정합니다.           |
| animation-play-state      | 애니메이션을 실행 시키거나 일시 정지 시키게 합니다.               |
| animation                 | 모든 애니메이션 속성들을 한 번에 지정할 수 있습니다.              |

### 2. @keyframes 규칙

애니메이션의 키프레임(keyframes)을 지정해줍니다.

@keyframes에서 애니메이션이 시작할 모양과 애니메이션이 끝날 때의 모양을 지정해줍니다.

그러면 시작 모양에서 끝 모양으로 점차 변경됩니다.

@keyframes에서 지정한 애니메이션을 해당 요소에 적용하면 동작이 됩니다.

|      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red ;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ; } @keyframes example {     from {background-color: red;}     to {background-color: yellow;} }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div&gt;BOX&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                           |

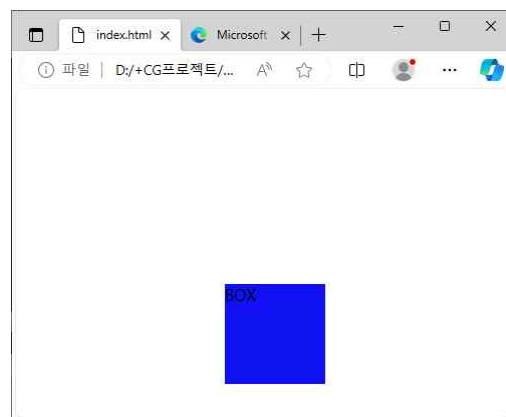
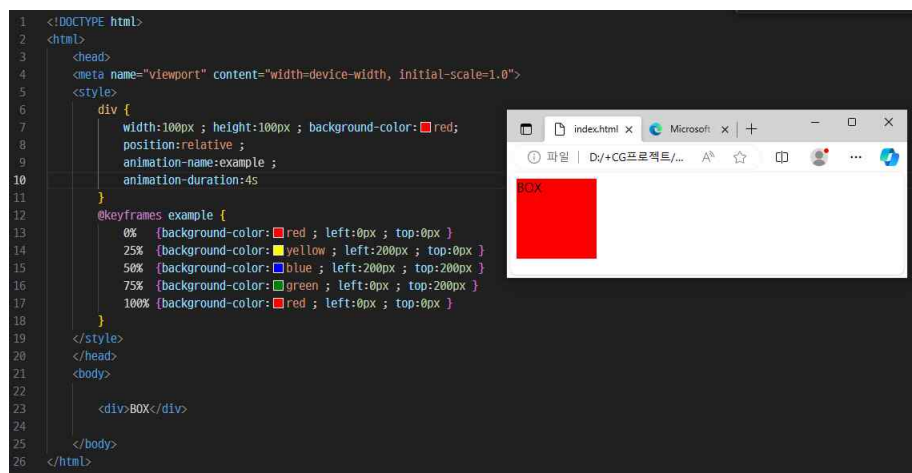


위 코드에서 animation-duration는 애니메이션을 완료하는데 걸리는 시간을 지정하는 속성입니다. animation-duration을 지정하지 않으면 기본 값 0이 지정됩니다. 값이 0이면 0초 이므로 애니메이션은 일어나지 않습니다.

@keyframes에서 from은 시작 키프레임(=첫 키프레임)을, to 부분은 마지막 키프레임의 모양을 지정합니다. from이나 to와 같은 키워드 말고 백분율(%)을 사용해도 됩니다.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red ;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ; } @keyframes example {     0%   { background-color:red }     25%  { background-color:yellow }     50%  { background-color:blue }     100% { background-color:green } }</pre> |
| HTML | <div>BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

4초의 25%가 되는 시점에 요소의 배경색이 노란색으로 변경되고, 50%가 되는 시점에는 배경색이 파란색으로 변합니다. 그리고 100%가 되면 배경색이 초록색으로 변경됩니다.



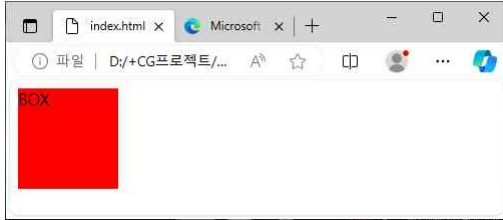
### 3. animation-delay(지연)

animation-delay속성은 애니메이션의 시작을 지연시킵니다.

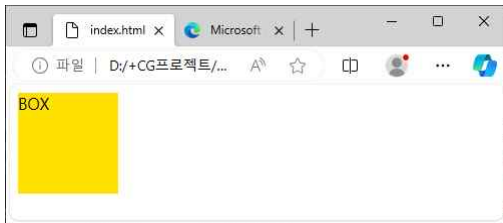
|      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-delay:2s ; } @keyframes example {     0%   {background-color:red }     100% {background-color:green } }</pre> |
| HTML | <div>BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                         |

animation-delay속성으로 애니메이션이 2초정도 정지하다가 실행됩니다.

animation-delay속성에 음성 값을 주면 이미 재생한 것처럼 애니메이션이 시작됩니다.



|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-delay:-2s ; } @keyframes example {     0% {background-color:red }     100% {background-color:green }</pre> |
| HTML | <div>BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                      |



애니메이션이 움직이는 시간은 4초(= animation-duration:4s)입니다.

animation-delay가 -2초로 설정되어 있으므로 애니메이션은 2초 지점에서 애니메이션이 시작됩니다.

#### 4. animation-iteration-count(애니메이션 실행 횟수)

animation-iteration-count 속성은 애니메이션이 실행되는 횟수를 지정합니다.

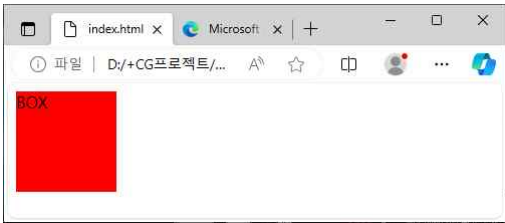
|      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-iteration-count:3 } @keyframes example {     from {background-color:red }     to {background-color:yellow }</pre> |
| HTML | <div>BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                             |

빨간색에서 노란색으로 변하는 애니메이션이 3번 실행됩니다.

속성 값을 'infinite'로 지정하면 무한 반복됩니다.

|     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS | <pre>div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-iteration-count:infinite } @keyframes example {     from {background-color:red }</pre> |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
|      | <pre>         to {background-color:yellow }     } </pre> |
| HTML | <pre> &lt;div&gt;BOX&lt;/div&gt; </pre>                  |

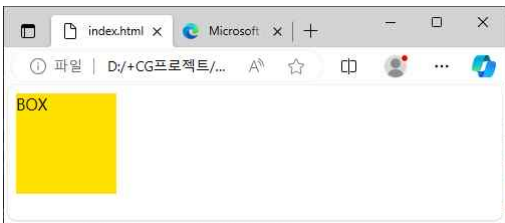


4. animation-direction(재생 방향)

animation-direction속성은 애니메이션 재생 방향을 앞에서 뒤로, 뒤에서 앞으로 또는 교차재생 시켜줄 수 있습니다.

| 속성 값                                  | 내용                               |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| animation-direction:normal            | 기본 값. 애니메이션 정상적으로 재생합니다.(앞에서 뒤로) |
| animation-direction:reverse           | 애니메이션을 역방향으로 재생합니다.(뒤에서 앞으로)     |
| animation-direction:alternate         | 애니메이션이 먼저 정상 재생된 다음에 역 재생 시킵니다.  |
| animation-direction:alternate-reverse | 애니메이션이 역 재생한 다음에 일반 재생시킵니다.      |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre> div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-direction: reverse; } @keyframes example {     from {background-color:red }     to {background-color:yellow } } </pre> |
| HTML | <pre> &lt;div&gt;BOX&lt;/div&gt; </pre>                                                                                                                                                                                                                          |



요소가 노란색에서 빨간색으로 변합니다.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS | <pre> div {     width:100px ; height:100px ; background-color:red;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-iteration-count:2 ;     animation-direction:alternate-reverse } @keyframes example {     from {background-color:red }     to {background-color:yellow } } </pre> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                |
|------|----------------|
| HTML | <div>BOX</div> |
|------|----------------|

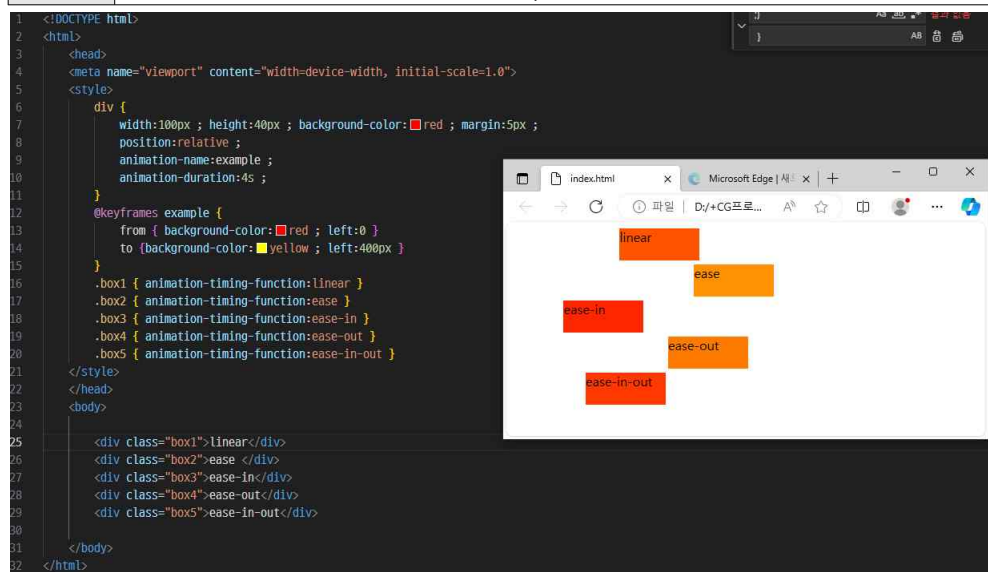
alternate-reverse값으로 애니메이션을 먼저 역 재생을 시킨 다음에 정상 재생시킵니다.

### 5. animation-timing-function(속도 곡선 지정)

animation-timing-function의 속성 값은 다음과 같습니다.

| 속성 값                  | 설명                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| ease                  | 기본 값. 처음에는 천천히 움직이다가 점점 빨라지다가 마지막에 천천히 끝납니다. |
| linear                | 처음부터 끝까지 동일하게 움직입니다.                         |
| ease-in               | 처음에는 느리다가 점점 빨라진다.(문을 열고 달려 나간다.)            |
| ease-out              | 처음에는 빠르다가 끝에서 느려진다.(문까지 달려와서 문을 연다.)         |
| ease-in-out           | 처음과 끝이 느리다.(문을 열고 들어가서 반대쪽 문을 열고 나간다.)       |
| cubic-bezier(n,n,n,n) | 큐빅 베지어 함수를 이용하여 움직임을 사용자가 정의합니다.             |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:40px ; background-color:red ; margin:5px ;     position:relative ;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ; } @keyframes example {     from { background-color:red ; left:0 }     to {background-color:yellow ; left:400px } } .box1 { animation-timing-function:linear } .box2 { animation-timing-function:ease } .box3 { animation-timing-function:ease-in } .box4 { animation-timing-function:ease-out } .box5 { animation-timing-function:ease-in-out }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div class="box1"&gt;linear&lt;/div&gt; &lt;div class="box2"&gt;ease &lt;/div&gt; &lt;div class="box3"&gt;ease-in&lt;/div&gt; &lt;div class="box4"&gt;ease-out&lt;/div&gt; &lt;div class="box5"&gt;ease-in-out&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                              |



## 6. animation-fill-mode(애니메이션이 적용되지 않을 때)

CSS 애니메이션이 재생되기 전과 재생 후에 아무런 동작이 주어지지 않습니다.

animation-fill-mode는 그런 상황의 동작을 정의해줍니다.

animation-fill-mode의 속성 값은 다음과 같습니다.

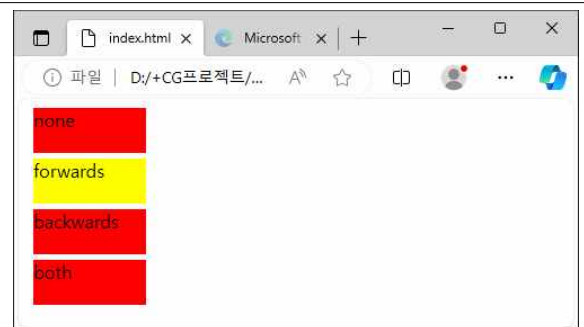
| 속성 값      | 설명                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| none      | 기본 값. 애니메이션 실행 전이나 후의 상황에 어떠한 꾸밈도 적용하지 않습니다.                                                                   |
| forwards  | @keyframes에서 마지막 키프레임의 꾸밈 값을 가져옵니다.<br>애니메이션 지연 시간의 경우에도 이를 유지 합니다.<br>(애니메이션의 재생 방향과 반복에 따라 달라질 수 있습니다.)      |
| backwards | @keyframes에서 첫번째로 설정된 키프레임의 꾸밈 값을 가져옵니다.<br>애니메이션 지연 시간의 경우에도 이를 유지 합니다.<br>(애니메이션의 재생 방향과 반복에 따라 달라질 수 있습니다.) |
| both      | 애니메이션 앞과 뒤, 모두 규칙을 적용합니다. 애니메이션 속성을 양방향으로 확장시킵니다.                                                              |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {     width:100px ; height:40px ; background-color:red ; margin:5px ;     position:relative ;     animation-name:example ;     animation-duration:4s ;     animation-delay:2s ; }  @keyframes example {     from { background-color:red }     to {background-color:yellow } }  .box1 { animation-fill-mode:none } .box2 { animation-fill-mode:forwards } .box3 { animation-fill-mode:backwards } .box4 { animation-fill-mode:both }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div class="box1"&gt;none&lt;/div&gt; &lt;div class="box2"&gt;forwards&lt;/div&gt; &lt;div class="box3"&gt;backwards&lt;/div&gt; &lt;div class="box3"&gt;both&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                            |

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5     <style>
6       div {
7         width:100px ; height:40px ; background-color:red ; margin:5px ;
8         position:relative ;
9         animation-name:example ;
10        animation-duration:4s ;
11        animation-delay:2s ;
12      }
13      @keyframes example {
14        from { background-color:red }
15        to {background-color:yellow }
16      }
17      .box1 { animation-fill-mode:none }
18      .box2 { animation-fill-mode:forwards }
19      .box3 { animation-fill-mode:backwards }
20      .box4 { animation-fill-mode:both }
21    </style>
22  </head>
23  <body>
24
25    <div class="box1">none</div>
26    <div class="box2">forwards</div>
27    <div class="box3">backwards</div>
28    <div class="box3">both</div>
29
30  </body>
31 </html>

```



animation-fill-mode:backwards가 적용된 요소는 애니메이션이 끝난 후에도 키프레임의 마지막 꾸밈 요소가 그대로 적용되고 있습니다.

## 7. animation(단축하여 사용하기)

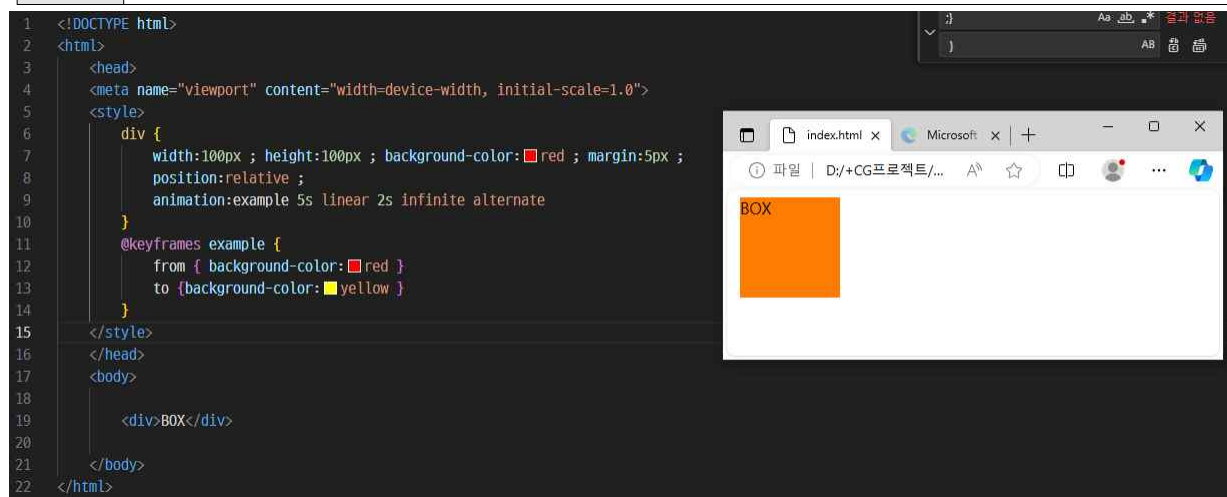
animation속성은 애니메이션의 6가지 속성을 하나로 지정해 줄 수 있습니다.

|     |                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS | <pre>div {   animation-name:example ;   animation-duration:5s ;   animation-timing-function:linear ;   animation-delay:2s ;   animation-iteration-count:infinite ;   animation-direction:alternate }</pre> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

는 아래 소스와 동일합니다.

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| CSS | <pre>div { animation:example 5s linear 2s infinite alternate }</pre> |
|-----|----------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <pre>div {   width:100px ; height:40px ; background-color:red ; margin:5px ;   position:relative ;   animation:example 5s linear 2s infinite alternate } @keyframes example {   from { background-color:red }   to {background-color:yellow }</pre> |
| HTML | <pre>&lt;div&gt;BOX&lt;/div&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                               |



## 8. CSS animation-play-state(재생 및 일시정지)

애니메이션을 실행시키거나 일시 정지 시킬 수 있습니다.

animation-play-state의 속성 값은 다음과 같습니다.

| 속성 값    | 내용                             |
|---------|--------------------------------|
| paused  | 애니메이션을 일시 정지 시킵니다.             |
| running | 기본 값. 중지된 애니메이션을 재생시킵니다.       |
| initial | 속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다. |
| inherit | 부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.   |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <div> <div> <div>div {</div> <div>width:100px ; height:100px ; background-color:red ; margin:5px ;</div> <div>position:relative ;</div> <div>animation:example 5s infinite;</div> <div>}</div> <div>div:hover { animation-play-state:paused }</div> <div>@keyframes example {</div> <div>from { background-color:red }</div> <div>to {background-color:yellow }</div> <div>}</div> </div> </div> |
| HTML | <div>BOX</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

1

<!DOCTYPE html>

2

<html>

3

<head>

4

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

5

<style>

6

div {

7

width:100px ; height:100px ; background-color:red ; margin:5px ;

8

position:relative ;

9

animation:example 5s infinite;

10

}

11

div:hover { animation-play-state:paused}

12

@keyframes example {

13

from { background-color:red }

14

to {background-color:yellow }

15

}

16

</style>

17

</head>

18

<body>

19

20

<div>BOX</div>

21

22

</body>

23

</html>

index.html x

Microsoft x | +

파일

D:/+CG프로젝트/...

A

☆

□

...

☰

BOX

요소위에 마우스가 올라가면 애니메이션이 일시 정지 합니다.